

Data: 06/02/2026

****Verifique o Licenciamento do documento consultando o link do diretório no Github
<https://github.com/GustavoAmoProfessor>**

1 CENÁRIO

Esta atividade é aplicada em turmas de nível intermediário do Curso Técnico em Redes de Computadores, destinada a estudantes que já dominam conceitos básicos de redes, como endereçamento IP, máscaras de sub-rede, gateways, topologias, equipamentos de rede e serviços básicos. O público-alvo possui condições de interpretar e documentar arquiteturas de rede, realizar configurações iniciais e compreender o funcionamento integrado dos dispositivos.

O cenário de aplicação simula um ambiente profissional de laboratório de redes, no qual os alunos atuam como técnicos responsáveis pela modelagem, documentação e configuração de uma infraestrutura de rede padrão, envolvendo roteadores, switches, servidores e equipamentos wireless. A atividade articula teoria e prática, exigindo que os estudantes compreendam as relações entre os elementos da rede, os fluxos de comunicação, os serviços de rede e o roteamento, conforme descrito no projeto de laboratório da unidade curricular de Arquitetura de Redes de Computadores.

Trata-se, portanto, de uma atividade contextualizada, alinhada à formação técnica, que reforça a capacidade do aluno de pensar a rede como um sistema integrado, indo além da configuração isolada de dispositivos.

2 OBJETIVOS

Parte 1: Realizar a Documentação da rede

Parte 2: Explorar os diferentes equipamentos disponíveis

Parte 3: Realizar Configurações básicas de identificação

Parte 4: Configurar serviços de DHCP, DNS, HTTP, TFTP e SSH

Parte 5: Configuração de Roteamento

Parte 6: Extra

INSTRUÇÕES

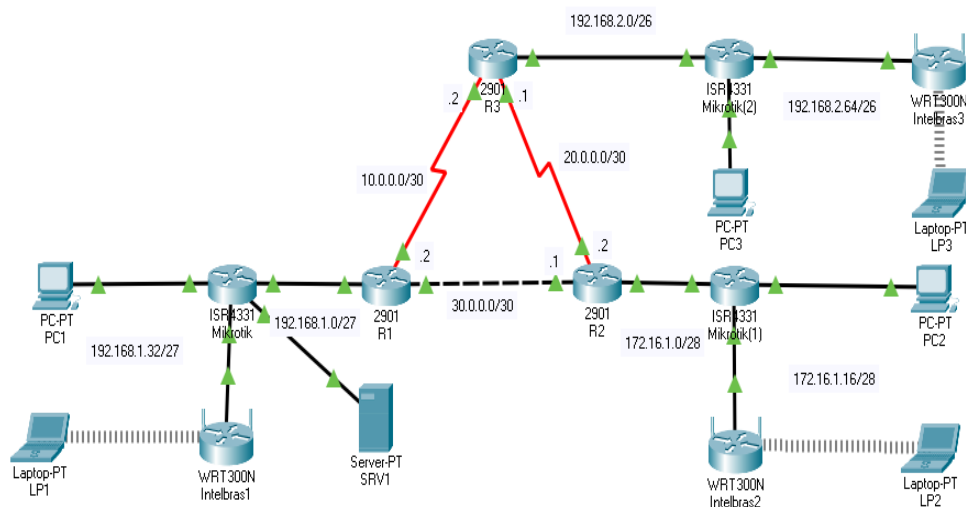


Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway Padrão
R1	G0/0			
	G0/1			
	S0/0/0			
R2	G0/0			
	G0/1			
	S0/0/1			
R3	G0/0			
	S0/0/1			
	S0/0/0			
Mikrotik1	Porta1			
	Porta2			
	Porta3			
	Porta4			
Mikrotik2	Porta1			
	Porta2			
	Porta3			
Mikrotik3	Porta1			
	Porta2			
	Porta3			
Intelbras1	Internet			
	Wireless0			
Intelbras2	Internet			
	Wireless0			
Intelbras3	Internet			
	Wireless0			
SRV1	F0/0			
PC1	F0/0			
LP1	WPC300N			
PC2	F0/0			
LP2	WPC300N			
PC3	F0/0			
LP3	WPC300N			

PARTE 1 - REALIZAR A DOCUMENTAÇÃO DA REDE

Nesse tópico você deverá documentar as faixas de IP que serão utilizadas, assim como associar o IP as interfaces e definir as mascarás de rede corretamente. Utilize a tabela de endereçamento acima para desenvolver este tópico

3 PARTE 2 - EXPLORAR OS DIFERENTES EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

A tabela abaixo poderá ser utilizada como parâmetro para documentação

Dispositivo	Tipo	Modelo	Conexões
R1	Roteador	2901	Serial, Cross, RS232, Par trançado
Mikrotik	Roteador	2011	Par trançado, Fibra
Intelbras	Roteador	GF 1200	Par Trançado

Colocar imagem das interfaces físicas e cabos utilizados para conexão. Demonstrar o uso do cabo de rede, serial e console.

Descrever o passo a passo para alteração de interface dos equipamentos cisco.

PARTE 3 - REALIZAR CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DE IDENTIFICAÇÃO

Deverá ser demonstrado os comandos utilizados para realizar as configurações abaixo solicitadas. Demonstrar a configuração realizada em cada um dos ativos da rede.

Exemplo de comando:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# hostname Edge_Router_Backup
Edge_Router_Backup(config)# end
Edge_Router_Backup#
```

Configurações solicitadas:

- 1- Atribuir um banner inicial no acesso inicial do roteador. Descrever os passos de criação
- 2- Atribuir senha de acesso ao equipamento via console. Descrever os passos de criação
- 3- Atribuir senha ao usuário administrador. Descrever os passos de criação
- 4- Atribuir um hostname ao roteador. Descrever os passos de criação

PARTE 4 - CONFIGURAR SERVIÇOS DE DHCP, DNS, HTTP, TFTP E SSH

Realizar a configuração dos serviços de DHCP, DNS, HTTP, TFTP E SSH.

- O SSH deve ser configurados em pelo menos dois equipamentos: 1Cisco e 1Mikrotik.

Opte por demonstrar a configuração sendo realizada por linha de comando.

- O DHCP deverá ser configurado nos roteadores Intelbras.
- DHCP, DNS, HTTP e TFTP podem ser configurados no SRV1.

Descreva o processo de configuração detalhadamente, colocando os comandos utilizados e os prints das configurações.

PARTE 5 - CONFIGURAÇÃO DE ROTEAMENTO

Na última etapa, deverá ser demonstrado o passo a passo para configuração de IP nas interfaces e configuração de rotas estáticas em todos equipamentos que necessitam dessa configuração.

PARTE 6 - CURIOSIDADE

Implemente algum recurso no cisco ou mikrotik . Ex: Configurar Wireless no Mikrotik, Gerar tráfego no equipamento, colocar um monitoramento, habilitar gráficos...